

Modélisation Aérodynamique de l'Effet de Sol

De la Théorie Fondamentale à la Méthode Hybride de Mondal

16 décembre 2025

Basé sur l'article de référence :

Mondal, P., & Balakrishnan, N. (2014). ***Discrete Vortex Method-Based Model for Ground-Effect Studies.***

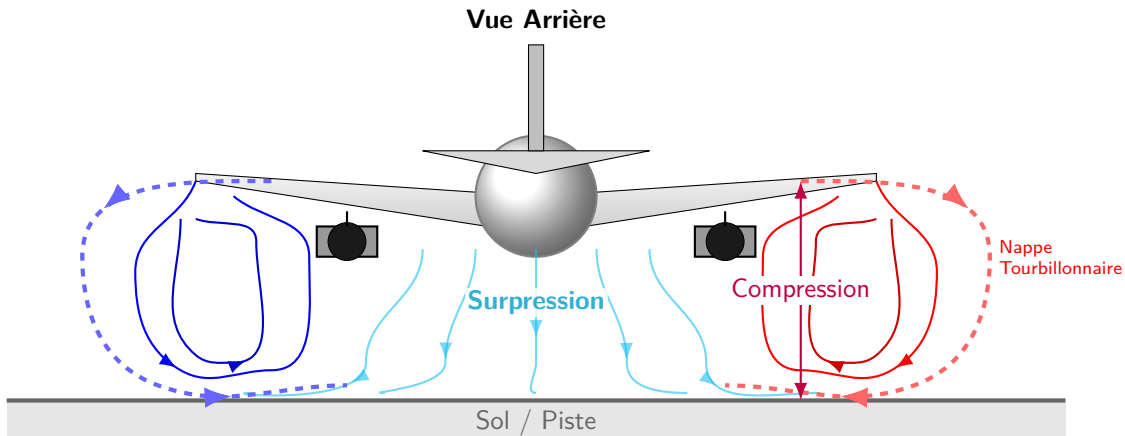
AIAA Journal, Vol. 52, No. 12.

Plan

- 1 Introduction et Problématique
- 2 Fondements Mathématiques
- 3 Construction du système
- 4 Calcul des Forces
- 5 L'Algorithme "Two-Step"
- 6 Implémentation : Architecture et Validation
- 7 Conclusion

1. Introduction

L'Effet de Sol ($h < b$) : Phénomène complexe où le sol bloque les tourbillons et crée une surpression.



1. Approche CFD (Navier-Stokes)

- Précision : Capture la viscosité, la couche limite et les décollements.
- Coût : Maillage complexe et temps de calcul prohibitif pour le design.

2. Approche Potentielle (VLM)

- Vitesse : Calcul quasi-instantané, idéal pour l'optimisation.
- Physique : Hypothèse de fluide parfait (Non-visqueux).

Le Mur Théorique : Le Paradoxe de D'Alembert

En théorie potentielle pure, la traînée d'un corps fermé est strictement nulle.

$$C_{d,potentiel} = 0 \implies \text{Impossibilité de prédire la performance réelle.} \quad (1)$$

Notre Objectif : Construire un modèle Hybride.

- Utiliser la VLM pour la rapidité.
- Corriger les équations (Méthode Mondal) pour réintroduire la viscosité.

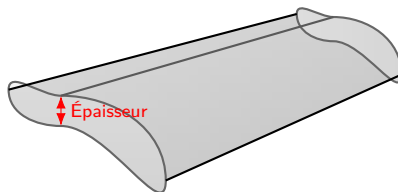
Plan

- 1 Introduction et Problématique
- 2 Fondements Mathématiques**
- 3 Construction du système
- 4 Calcul des Forces
- 5 L'Algorithme "Two-Step"
- 6 Implémentation : Architecture et Validation
- 7 Conclusion

2.1 La Réalité Physique : Complexité de l'Aile 3D

1. La Physique de l'objet réel

- Géométrie : Profil épais avec cambrure.
- Viscosité : Formation d'une couche limite et de traînée de frottement.
- Sillage : Enroulement complexe des tourbillons marginaux.

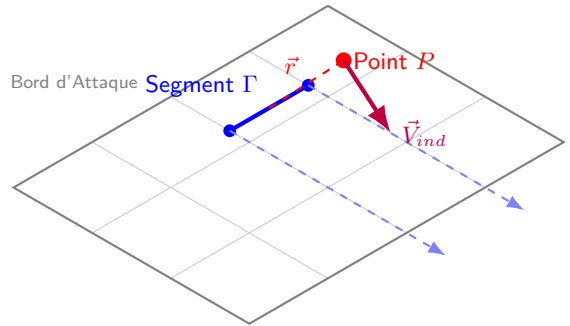


2.2 Vortex Lattice Method

On simplifie le problème avec la Théorie des Profils Minces.

Hypothèses du Modèle :

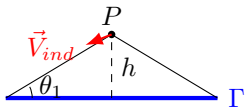
- ① Aplatissement : On modélise une aile avec une épaisseur nulle.
- ② Discrétisation : On découpe cette surface en panneaux.
- ③ Singularités : Sur chaque panneau on place un vortex.



2.3 Fondements : Biot-Savart et Méthode des Images

1. La Loi de Biot-Savart

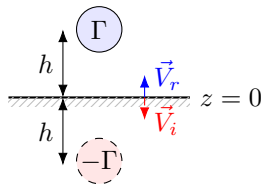
Elle permet de calculer la vitesse induite $\vec{V}$ par un filament tourbillonnaire Γ .



$$|\vec{V}_{ind}| = \frac{\Gamma}{4\pi h} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad (2)$$

2. La Méthode des Images

Pour garantir une vitesse normale nulle au sol ($V_n = 0$ à $z = 0$), on place un tourbillon symétrique de signe opposé.



Conséquence sur l'aile ($z = h$) : L'image induit un vent vertical (Upwash) à une distance $2h$:

$$w_{img} = BS(\text{Image}, 2h) \quad (3)$$

Clé Physique : C'est ce w_{img} qui va modifier l'angle d'attaque local et donc la traînée.

Plan

- 1 Introduction et Problématique
- 2 Fondements Mathématiques
- 3 Construction du système**
- 4 Calcul des Forces
- 5 L'Algorithme "Two-Step"
- 6 Implémentation : Architecture et Validation
- 7 Conclusion

3.1 Construction du Système

1. La Condition Limite (Neumann) : L'air ne doit pas traverser l'aile. Au centre de chaque panneau i , la vitesse normale totale est nulle :

$$\vec{V}_{total}(P_i) \cdot \vec{n}_i = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (\vec{V}_\infty + \vec{V}_{induit,i}) \cdot \vec{n}_i = 0$$

2. Principe de Superposition (Linéarité) : La vitesse induite totale en P_i est la somme des influences de tous les panneaux j du maillage.

On définit $\vec{v}_{ij}^*$ comme le vecteur d'influence unitaire induit par le panneau j sur le point i si $\Gamma_j = 1$. Il inclut l'effet de sol :

$$\vec{V}_{induit,i} = \sum_{j=1}^N \Gamma_j \cdot \vec{v}_{ij}^*$$

avec : $\vec{v}_{ij}^* = \vec{v}_{ij}^{\text{réel}} - \vec{v}_{ij}^{\text{image}}$

3. Projection sur la Normale : On injecte la superposition dans la condition de Neumann.

$$\vec{V}_\infty \cdot \vec{n}_i + \left(\sum_{j=1}^N \Gamma_j \vec{v}_{ij}^* \right) \cdot \vec{n}_i = 0$$

On isole les inconnues (Γ) à gauche et le terme connu (V_∞) à droite :

$$\sum_{j=1}^N \underbrace{(\vec{v}_{ij}^* \cdot \vec{n}_i)}_{A_{ij}} \Gamma_j = \underbrace{-\vec{V}_\infty \cdot \vec{n}_i}_{RHS_i} \quad (4)$$

4. Le Système Matriciel Final $[A]\{X\} = \{B\}$:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1N} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{N1} & A_{N2} & \cdots & A_{NN} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Gamma_1 \\ \Gamma_2 \\ \vdots \\ \Gamma_N \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} RHS_1 \\ RHS_2 \\ \vdots \\ RHS_N \end{Bmatrix} \quad (5)$$

Plan

- 1 Introduction et Problématique
- 2 Fondements Mathématiques
- 3 Construction du système
- 4 Calcul des Forces**
- 5 L'Algorithme "Two-Step"
- 6 Implémentation : Architecture et Validation
- 7 Conclusion

Du Γ aux Forces Aérodynamiques

Nous connaissons la circulation Γ sur chaque panneau.

Question : Comment calculer la Portance (L) et la Traînée (D) ?

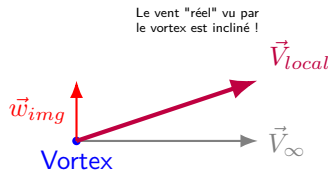
L'intuition est d'utiliser la formule de Kutta-Joukowski standard :

$$\vec{F} = \rho \vec{V}_{\infty} \times \vec{\Gamma}$$

La Réalité Physique : Le tourbillon réel "baigne" dans le champ de vitesse créé par :

- 1 Le sillage des autres panneaux.
- 2 L'Image miroir (qui souffle vers le haut).

Il faut donc utiliser la Vitesse Locale Totale.



4.1 Démonstration

Théorème de Kutta-Joukowski Généralisé La force aérodynamique $\vec{F}$ est le produit vectoriel de la circulation par la vitesse locale totale $\vec{V}_{local} \approx (V_\infty, w)$:

$$\vec{F} = \rho \vec{\Gamma} \times \vec{V}_{local} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} L \approx \rho \Gamma V_\infty & (\text{Portance : Composante Principale}) \\ F_x = \rho \Gamma w & (\text{Force Horizontale : Dépend de } w) \end{cases}$$

Dans le repère local (x, y, z) , avec $\vec{\Gamma} = \Gamma \vec{e}_y$ et $\vec{V}_{local} = u \vec{e}_x + w \vec{e}_z$:

$$\vec{F} = \rho (\Gamma \vec{e}_y) \times (u \vec{e}_x + w \vec{e}_z) = \rho \Gamma u \underbrace{(\vec{e}_y \times \vec{e}_x)}_{-\vec{e}_z} + \rho \Gamma w \underbrace{(\vec{e}_y \times \vec{e}_z)}_{\vec{e}_x}$$

Identification des deux composantes :

$$\vec{F} = \underbrace{(\rho \Gamma w) \vec{e}_x}_{\text{Traînée Induite } F_x} + \underbrace{(-\rho \Gamma u) \vec{e}_z}_{\text{Portance } L} \quad (6)$$

4.2 Mécanique de la réduction de traînée

A. La Portance supposée constante ici
($L \approx F_z$)

$$L = \rho \Gamma u$$

⇒ En réalité, Γ augmente au sol (Surpression).

B. La Traînée ($D_i \propto F_x$)

$$D_i = -\rho \Gamma w$$

⇒ Dépend directement de la vitesse verticale w .
C'est la variable critique.

Comparaison des vents verticaux (w) :

1. Vol Libre : Le sillage induit un *Downwash* ($w < 0$).

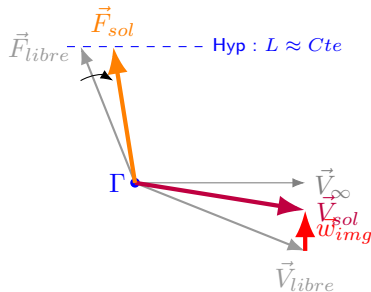
$$D_i = -\rho \Gamma(\text{neg}) > 0 \quad (\text{Frein})$$

2. Effet de Sol : L'image induit un *Upwash* ($w_{img} > 0$).

$$w_{tot} = w_{ind} + w_{img}$$

Le terme vertical w tend vers 0.

⇒ La force bascule vers l'avant.



4.3 L'Insuffisance de la VLM

Le Constat Paradoxal :

- Physique (Slide 4.2) : Nous venons de voir que la traînée induite D_i dépend de l'angle du sillage w .
- Mathématiques (VLM) : Dans un fluide parfait (potentiel), la somme des forces de pression sur un corps fermé est nulle (Paradoxe de D'Alembert).

Si on utilise une VLM standard :

$$C_D = 0$$

La Solution Hybride (Mondal, 2014) : Puisque le code ne peut pas deviner la viscosité, nous allons la lui imposer via une calibration.

$\Rightarrow$ C'est l'objet de l'algorithme "Two-Step" qui suit.

Plan

- 1 Introduction et Problématique
- 2 Fondements Mathématiques
- 3 Construction du système
- 4 Calcul des Forces
- 5 L'Algorithme "Two-Step"**
- 6 Implémentation : Architecture et Validation
- 7 Conclusion

5.1 Étape 1 : Formulation Mathématique

Objectif : Trouver la distribution Γ en vol libre qui respecte la physique visqueuse.

On pose un problème d'optimisation sous contrainte :

1. Minimiser l'erreur de glissement : On veut que la vitesse normale soit la plus proche possible de 0.
2. Respecter la Portance Visqueuse : La somme des forces doit égaler la portance réelle (L_{ref}) donnée par la CFD/Expérience.

$$E = \sum (V_n \cdot n)^2 \rightarrow \min$$

$$C(\Gamma) = \rho U_\infty \sum \Gamma_j - L_{ref} = 0$$

Résolution par Multiplicateurs de Lagrange : On construit la fonctionnelle J à minimiser :

$$J = E + \lambda \cdot C(\Gamma) \tag{7}$$

En dérivant $\partial J / \partial \Gamma_j = 0$, on obtient un système linéaire augmenté qui donne la distribution Γ_{visq}^∞ "optimale".

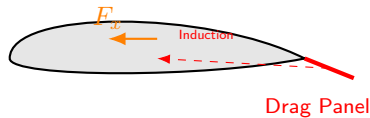
[Source : Mondal Balakrishnan, Eq. 15-17]

5.2 Les "Drag Panels"

Le Problème : En potentiel, même avec Γ optimisé, la traînée de pression reste nulle.

La Solution de l'Article : Introduction de panneaux fictifs, les "Drag Panels", situés au bord de fuite.
Mécanisme :

- Ces panneaux ne participent pas à la géométrie de l'aile.
- Ils induisent une vitesse (Downwash) sur les autres panneaux.
- Selon le théorème de Kutta Généralisé, ce downwash crée une force F_x (Traînée).



$$C_{drag}(\Gamma) = -\rho \sum v_{induit} \Gamma_j - D_{ref} = 0$$

C'est cette astuce qui permet de prédire le C_D en effet de sol avec un code potentiel.

5.3 Étape 2 : La Matrice de Transformation K

Une fois la distribution calibrée en vol libre (Γ^∞), comment trouver celle au sol (Γ_{GE}) ?

L'article propose une relation linéaire directe via une matrice de passage K .

$$\Gamma_{GE} = [K] \cdot \Gamma^\infty \quad \text{avec} \quad K = [A_{GE}]^{-1} [A_{FF}] \quad (8)$$

avec $[A_{GE}]\{\Gamma_{GE}\} = RHS$ et $[A_{FF}]\{\Gamma^\infty\} = RHS$

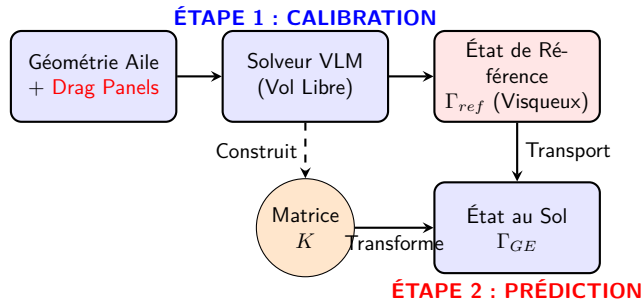
- $[A_{FF}]$: Matrice d'influence en Vol Libre.
- $[A_{GE}]$: Matrice d'influence au Sol.

La matrice K conserve l'information visqueuse contenue dans Γ^∞ pour calculer Γ_{GE} .

Plan

- 1 Introduction et Problématique
- 2 Fondements Mathématiques
- 3 Construction du système
- 4 Calcul des Forces
- 5 L'Algorithme "Two-Step"
- 6 Implémentation : Architecture et Validation**
- 7 Conclusion

6.1 Architecture du Code



La Logique : On ne recalcule pas la viscosité à chaque hauteur. On la "capture" une fois en vol libre (Γ_{ref}), puis on la "transporte" au sol via l'opérateur mathématique K .

6.3 Validation

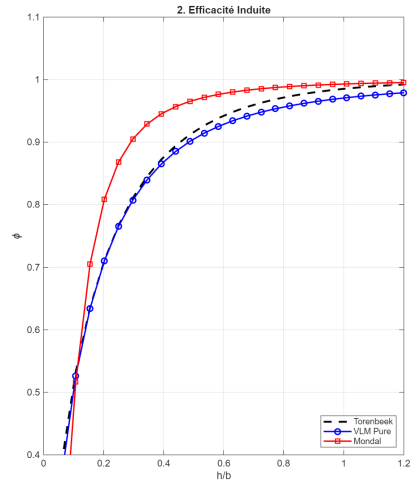
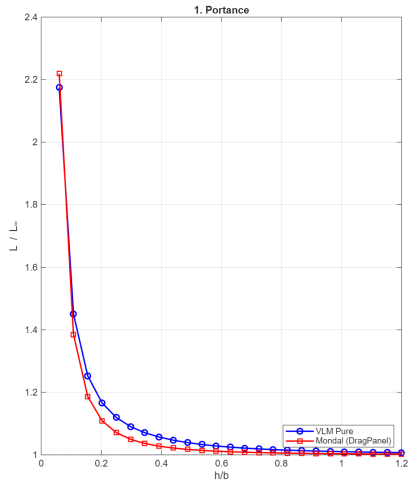


Figure – Comparaison entre portance et efficacité induite

Plan

- 1 Introduction et Problématique
- 2 Fondements Mathématiques
- 3 Construction du système
- 4 Calcul des Forces
- 5 L'Algorithme "Two-Step"
- 6 Implémentation : Architecture et Validation
- 7 Conclusion

- ① Mathématiques : L'effet de sol se modélise rigoureusement par la *Méthode des Images* qui introduit un terme soustractif dans la matrice d'influence.
- ② Physique : La réduction de traînée provient de la rotation du vecteur force vers l'avant (Poussée), induite par l'upwash de l'image.
- ③ Méthode : L'algorithme de Mondal permet d'utiliser ce cadre potentiel rapide tout en respectant la réalité visqueuse.